

· 临床药学 ·

药物相互作用对环孢素 A 血药浓度的影响

尹玉琴, 刘 勇¹, 徐贵丽, 张云玲 (成都军区昆明总医院, 650032; ¹贵阳医学院药学院)

中图分类号: R97 文献标识码: A 文章编号: 1002-7777 (2006) 06-0378-03

环孢素 A (Cyclosporine A, CsA) 是由真菌的代谢产物中提取得到的含 11 个氨基酸的环状多肽, 为肝药酶代谢的底物。其口服吸收慢而不完全, 有明显的肠肝循环及个体差异, 在体内主要经肝脏的 CYP3A 酶系 (CYP3A 酶系是存在于肝细胞内质网上的一组同工酶, 是人肝脏中含量最丰富的 P450 亚簇。) 代谢, 自胆汁排除。故凡经 CYP3A 酶系代谢的药物, 都会影响到 CsA 的血药浓度^[1,2]。诱导 CYP3A 酶活性的药物, 可以加快 CsA 的代谢, 降低其血药浓度; 抑制 CYP3A 酶活性的药物, 则可以减慢 CsA 的代谢, 升高 CsA 的血药浓度。

目前, 随着与 CsA 合并使用药物种类的日趋增多, CsA 与其它药物的相互作用, 已成为影响 CsA 血药浓度的重要原因之一。

1 促胃动力药及质子泵抑制剂影响 CsA 血药浓度

促胃动力药, 如西沙必利、甲氧氯普胺、多潘立酮与 CsA 合用, 可使 CsA 血药浓度升高^[3]。因为, 促胃动力药可加速 CsA 的胃排空速度, 缩短 CsA 在胃内的滞留时间, 使 CsA 很快进行肝肠循环, 吸收增加, 生物利用度得到提高, 这样, CsA 的血药浓度就会随之升高, 实践证明促胃动力药与 CsA 合用后, 会使 CsA 的血药浓度显著升高。

H₂ 受体拮抗剂, 如西咪替丁、雷尼替丁, 具有抑制胃酸分泌和对肝药酶的抑制作用。从而抑制了 CsA 的代谢, 使 CsA 的血药浓度升高, 雷尼替丁的作用不如西咪替丁明显。质子泵抑制剂, 如奥美拉唑、兰索拉唑, 口服容易吸收, 抑制胃酸的分泌, 奥美拉唑抑制胃酸作用较持久, 兰索拉唑对胃酸不很稳定, 连续服用, 抑制胃酸的作用增强, 在体内主要经肝细胞色素 P450 (CYP) 的异构酶代谢消除。与 CsA 合用, 可抑制 CsA 的体内代谢, 使 CsA 的血药浓度升高^[4]。

2 抗结核类药物利福平、异烟肼对 CsA 血药浓度的影响

利福平和异烟肼都是常用的抗结核药, 是人工半合成品, 为肝药酶诱导剂, 其口服容易吸收, 从胃肠道吸收后, 主要通过肝脏代谢为去乙酰基利福平, 由胆汁排泄, 进行肠肝循环。若连续服用利福平, 可缩短自身的半衰期 ($t_{1/2}$), 加速自身的代谢^[5]。人体肾移植术后连续服用利福平, 将会加快 CsA 的代谢, 使 CsA 的血药浓度降低。

异烟肼是异烟酸的酰肼, 在体内主要代谢仍然是在肝脏内进行的, 与利福平不同的是, 异烟肼为肝药酶抑制剂, 连续服用后, 可使 CsA 的血药浓度升高。

3 抗菌药物对 CsA 血药浓度的影响

3.1 大环内酯类是一类含有 14 元环 (有红霉素、克拉霉素、竹桃霉素)、15 和 16 元大环内酯环 (交沙霉素、乙酰螺旋霉素等) 的具有抗菌作用的抗生素。红霉素是由链霉菌培养液中提取而得到的含氮化合物, 主要在肝脏经 CYP3A 酶系代谢, 并能与细胞色素 P-450 系统反应, 从而抑制许多药物的氧化^[6,7]。若与 CsA 合用, CsA 自身就是 CYP3A 酶的抑制剂, 药物代谢间存在着竞争 CYP3A 酶的作用, 于是便可减少 CsA 的代谢和消除, 因此 CsA 的生物利用度就会得到提高。这样, CsA 的血药浓度将会逐渐升高。其他药物对 CsA 的作用机理与红霉素基本相似。

3.2 四环素、氯霉素及多西环素都是肝药酶抑制剂。多西环素口服吸收迅速而且完全, 大部分药物经胆汁进入肠腔排泄, 若 CsA 与其合用, CsA 的清除机制将被抑制, 从而使 CsA 的血药浓度升高; 氯霉素在体内代谢过程中, 绝大部分与肝脏的葡萄糖醛酸结合, 因此, CsA 与其合用, 将抑制 CsA 的代谢, 增加 CsA 的生物利用度, 使 CsA 的血药浓度升高^[8]。

3.3 氟喹诺酮类药, 如左氧氟沙星、环丙沙星等, 为人工合成的抗菌药, 口服容易吸收, 血浆蛋白结合力低, 主要经肝脏代谢后由胆汁排泄。属于肝药

酶抑制剂，与 CsA 合用，将会抑制 CsA 的代谢和清除，使 CsA 血药浓度升高^[9]。

3.4 唑类抗真菌药，如咪唑类，酮康唑、克霉唑；三唑类，氟康唑、伊曲康唑等，在体内的代谢，主要是以其环上的氮原子与细胞色素 P₄₅₀ 系统的血红素铁结合，从而抑制 CYP_{3A4} 酶活性，与 CsA 合用，可以减慢 CsA 的代谢，使 CsA 的血浓度升高。有关报道，合用伊曲康唑和酮康唑后，CsA 的血药浓度将会大幅度升高，还会出现血清肌酐和尿素氮升高，个别患者常伴有肝功能损害。因此，合用抗菌类药时，应密切对 CsA 的血药浓度进行监测，调整好 CsA 的剂量。

4 保肝类药

联苯双酯为常用的保肝药。对肝细胞色素 P-450 系统有明显的诱导作用，为肝药酶诱导剂。与 CsA 合用，可加速 CsA 通过肝细胞色素 CYP_{3A} 酶代谢，缩短 CsA 的半衰期，从而导致 CsA 血药浓度下降^[10,11]。

5 钙通道阻滞药

如维拉帕米、尼卡地平，口服吸收迅速而完全，主要在肝脏代谢，能抑制 CYP_{3A} 酶与 CsA 合用，能促进 CsA 的吸收，减少 CsA 的表观分布容积，从而抑制 CsA 的代谢，使 CsA 的血药浓度升高^[12]；

6 抗癫痫药

如卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥、扑米酮。这四种抗癫痫药在体内主要经肝脏代谢，能诱导肝药酶，其血浆蛋白结合力较高。与 CsA 合用后，将加速 CsA 的代谢和清除，使其血药浓度显著下降。应尽量避免 CsA 与这些药合用^[13]。

7 口服避孕药

如短效口服避孕药，炔诺酮、甲地孕酮；长效口服避孕药，炔诺孕酮等。这些口服避孕药主要在肝脏代谢，与 CsA 合用，可抑制 CsA 的代谢，使 CsA 血药浓度升高。

8 中草药

如盐酸小檗碱、小柴胡。盐酸小檗碱又称盐酸黄连素，是从中药黄柏或黄连中提取而得到的一种强效生物碱。其价格十分便宜，且疗效确实，副作用小，是我国医学宝库中的传统药物之一。长期的医学实践推断，小檗碱与 CsA 合用后，其对 CsA 的影响部位可能主要在肠道，通过抑制肠道的 P-糖蛋白，从而抑制肠蠕动，减慢 CsA 在肠道的通过速率，促进 CsA 在肠道的吸收。故使 CsA 的血

药浓度明显增加^[14~16]。小柴胡汤则具有增强免疫抑制能力。

综上所述，药物对 CsA 血药浓度的影响，是人体肾移植术后不可忽视的重要环节之一。合理的用药，可以提高疗效，降低毒性反应，减少 CsA 的用药剂量，为肾移植患者减轻一定的经济负担；相反，不合理的用药，则可使药效降低甚至消失，毒副反应增加或引起其他疾病的发生(如肾毒性、排斥反应等)，甚至死亡。当然，临床上药物对 CsA 血浓度的影响，由于个体差异、药理状态、遗传等多种因素的存在，并非所有人都很明显，故药物对 CsA 血浓度的影响已日趋成为肾移植界面临的一个实际问题，必须认真做好个体化给药方案^[17~20]，进行血药浓度监测，切实做到合理用药。同时，还应充分利用或避免药物对 CsA 血浓度的影响，寻求经济的、安全的给药，做好肾移植工作。

参考文献：

[1] 李中东, 施孝金, 钟明康. 细胞色素 P-450 系统与蛋白酶抑制剂的药物相互作用 [J]. 中国新药杂志, 2003, 12 (3): 169

[2] 朱大岭, 韩维娜, 张 荣. 细胞色素 P-450 酶系在药物代谢中的作用 [J]. 医学导报, 2004, 23 (7): 440

[3] 姚清华, 王任云, 西沙必利与其他药物的相互作用 [J]. 中国现代应用药学杂志, 2003, 20 (2): 117

[4] 徐小平, 王日署, 陈 聪, 等. 质子泵抑制剂与药物的相互作用 [J]. 华西药理学杂志, 2000, 15 (5): 371

[5] 王少华. 利福平与其他药物的相互作用 [J]. 中国临床医生, 2000, 28 (9): 562

[6] 朱金照, 冷恩红, 陈东风. 红霉素促胃动力作用的研究及临床应用 [J]. 河北医科大学学报, 2000, 21 (1): 60

[7] 王开贞, 徐 红. 红霉素的胃肠反应机制与防治研究 [J]. 中国临床医生, 2003, 31 (3): 177

[8] 李中东, 施孝金, 钟明康. 抗菌药与常见药物的相互作用 [J]. 中国抗感染化疗杂志, 2003, 3 (1): 51

[9] 周义文, 钱元恕. 氟喹诺酮类对人肝药酶活性的影响 [J]. 中国新药与临床杂志, 2003, 22 (9): 523

[10] 余爱荣, 吴笑春, 李 馨, 等. 联苯双酯对肾移植受者 CsA 全血浓度的影响及肝毒性的防护作用 [J]. 中国临床药理学与治疗学杂志, 2004, 9 (5): 548

[11] 吴家清, 刘 东, 唐 斌, 等. 联苯双酯对肾移植患者 CsA 血药浓度的影响 [J]. 广东医学, 2004, 25 (1): 85

[12] 袁锦华, 李明春, 张西安. 钙拮抗剂与几种药物的相互作用 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2002, 2 (1): 56

[13] 宋伟明, 胡珍玉. 卡马西平的药物相互作用 [J]. 医学导报, 2004, 23 (7): 513

[14] 李 馨, 吴笑春, 辛华雯, 等. 盐酸小檗碱对肾移植受者 CsA 血浓度的影响 [J]. 中华器官移植杂志, 2001, 22 (4): 209

(下转第 381 页)

3.3 从表 3 可以看出, 美国雅培公司生产的全麻药的销售金额在各生产销售商中始终名列第一, 特别是从 2002~2003 年, 销售金额增加了 80%。然而从 2003 年起, 广东地区实行了药品集中招标采购, 扩大了药品进货渠道, 降低和分散了采购金额, 从而使美国雅培公司的销售金额 2004 年略呈下降趋势。这说明, 药品招标采购工作使医院的进货渠道得到了优化。

3.4 在所有全麻药中, 地氟烷的销售金额最高, 占有麻醉药销售金额的 60%~80%左右。这是因为该药为 1992 年上市的含氟吸入麻醉药, 为异氟烷的氟代氯化物, 麻醉的诱导及苏醒均较快, 易于调节麻醉深度, 麻醉效力亦较其他为低, 对循环系统的影响比其它吸入麻醉药小, 对肝肾功能无损害。这些优点使地氟烷成为全麻药中最优先考虑的品种。预计该药在以后较长的时间里还会保持较大的销售量。

3.5 从表 2 还可以看出, 从 2003 年以后, 异氟烷在全麻药的消耗金额中一直稳居第二位。这是因为, 异氟烷具有良好的麻醉作用, 诱导麻醉及苏醒较快, 在体内很少被分解, 以原形由呼吸道排出, 麻醉较深时, 对循环及呼吸系统均有抑制作用, 骨骼肌松弛作用亦较好, 术后恶心、呕吐的发生率也较低, 可用于各种手术的麻醉^[2], 且价格适中, 故而在 2002~2003 年期间, 其销售金额约增加了 4 倍。

3.6 从以上列表中可以看出, 广东省麻醉药在使用中出现了一些新的趋势: (1) 2003 年, 广东省实行了医疗机构药品集中招标采购, 一改过去药品采购渠道单一的弊病, 扩大和优化了采购渠道, 使广大医生和病患者都得到了好处; (2) 2003 年以来, 由于实行了医疗机构药品集中招标采购, 使原

来集中使用一种麻醉药的情况有了很大的转变。如原来医生大都选用地氟烷, 而现在使用异氟烷和氯胺酮的比重都有了一定的提高; (3) 在全麻药的使用中, 使用单一品种麻醉药的情况并没有得到根本性的改变, 随着医疗机构药品集中招标采购的实行, 希望这种情况能得到扭转。

4 讨论

通过以上全麻药应用动态的分析, 我们从中可了解到该类药物近年来的使用情况, 对临床全麻药的使用与管理、药物评价与促进合理用药管理、药 学信息管理^[3]等, 具有重要的指导意义。在此基础上, 我们还要充分利用药效学、药动学、药物经济学知识, 为临床提供安全、有效、经济、合理的用药方案^[4]; 并积极开展治疗药物的检测, 建立患者用药病历, 进行药物不良反应 (ADR) 监测, 开展药学咨询服务、药物利用分析, 通过监测手段, 实行个体化给药方案, 建立一个科学合理的用药体系, 使每一位患者都能以最小的不良反应、最低的经济支出, 得到最佳的疗效, 充分体现以患者为中心, 全心全意为患者服务的宗旨^[5]。

参考文献:

[1] 陈新谦, 金有豫, 汤 光. 新编药理学 [M]. 第 15 版. 北京: 人民卫生出版社, 2003; 287
[2] 李 泉, 李大勇, 冉大强, 等. 异氟烷综述 [J]. 山东医药工业, 2002, 21 (1): 31
[3] 吴永佩, 颜 青. 试论医院药事管理学的发展 [J]. 中国药房, 2004, 15 (7): 406
[4] 路呈吉. 药疗事故的原因分析与防范 [J]. 中国药事, 2004, 18 (8): 514
[5] 陈再玲. 加强药学管理 促进药学事业的发展 [J]. 医药导报, 2002, S1: 174

(上接第 379 页)

[15] 唐礼功, 谢 森, 潘铁军, 等. 黄连素对肾移植患者 CsA 血浓度的影响 [J]. 中华器官移植杂志, 2001, 22 (2): 109
[16] 吴笑春, 仲明远, 辛华雯, 等. 合用盐酸黄连素前后 CsA 的健康人体药动学研究 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2003, 3 (2): 136
[17] 谢 森, 陈云辉, 唐礼功, 等. CsA 药代动力学的个体差异

对术后早期移植肾功能的影响 [J]. 中华器官移植杂志, 2003, 24 (5): 278
[18] 陈莲珍, 王育琴. 影响 CsA 血药浓度的因素和干预对策 [J]. 中国医药杂志, 2001, 36 (4): 277
[19] 周 燕, 储小曼. 影响 CsA 血药浓度原因分析 [J]. 中国医院药学杂志. 2001, 21 (4): 231
[20] 葛卫红, 陈志一. 影响 CsA 血药浓度的因素及其对策 [J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22 (6): 359